



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Institut Supérieur d'Informatique et des Mathématiques
de Monastir
Université de Monastir



Cours: Systèmes Logiques et Architecture des Ordinateurs

Dr. Safa Teboulbi

Année universitaire : 2024-2025



Représentation d'une fonction logique

- ❖ Une fonction logique est une combinaison de variables binaires reliées par les opérateurs ET, OU et NON.
- ❖ Elle peut être représentée par une écriture algébrique ou une table de vérité ou un logigramme ou un tableau de KARNAUGH.

Représentation algébrique

- ❖ Une fonction logique peut être représentée sous deux formes :

S. D. P : $\Sigma(\Pi)$ Somme Des Produits.

P. D. S : $\Pi(\Sigma)$ Produit Des Sommes.

Chapitre 3

Représentation Et Simplification des fonctions Logiques

Forme somme des produits (Forme disjonctive)

- ❖ Elle correspond à une somme de produits logiques :
 $F = \Sigma(\Pi(e_i))$, où e_i représente une variable logique ou son complément.

Exemple

$$F_{1(A,B,C)} = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C}$$

- ❖ Si chacun des produits contient toutes les variables d'entrée sous une forme directe ou complémentée, alors la forme est appelée : « Première forme canonique » ou forme « canonique disjonctive ».
- ❖ Chacun des produits est appelé Minterme.

Exemples

$$F_{2(A,B,C,D)} = A\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D$$

SDP Standard

$$F_{3(A,B,C,D)} = \bar{A}\bar{B}C + ABCD + \bar{A}BC$$

SDP Non Standard

Forme Produit de Sommes (Forme Conjonctive)

- Elle correspond à produit de sommes logiques :
 $F = \prod (\sum (e_i))$, où e_i représente une variable logique ou son complément.

Exemple

$$F_{1(A,B,C)} = (A + \bar{B}) \cdot (A + B + \bar{C})$$

- Si chacune des sommes contient toutes les variables d'entrée sous une forme directe ou complémentée, alors la forme est appelée : « deuxième forme canonique » ou forme « canonique conjonctive ».
- Chacun des produits est appelé Maxterme.

Exemples

$$F_{2(A,B,C,D)} = (A + B + \bar{C} + \bar{D}) (\bar{A} + B + \bar{C} + D) \quad \text{PDS Standard}$$

$$F_{3(A,B,C,D)} = (A + B + \bar{C}) (A + \bar{D}) (\bar{A} + B + \bar{C} + D) \quad \text{PDS Non Standard}$$

Fonction Incomplètement Définie

Exemple

- Soit un clavier qui comporte 3 boutons poussoirs P_1 , P_2 et P_3 qui commandent une machine et qui possèdent un verrouillage mécanique tel que 2 boutons adjacents ne peuvent pas être enfoncés simultanément :

$P_1 \odot$	$P_2 \odot$	$P_3 \odot$
Marche manuelle	Arrêt	Augmenter la vitesse

- On suppose que P_i appuyé vaut 1 et relâché vaut 0. D'où la table de vérité de la fonction « clavier » qui détecte au moins un poussoir déclenché :

Table de vérité				
Combinaison	P_1	P_2	P_3	Clavier
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	•
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	•
7	1	1	1	•

Table de vérité

- Une fonction logique peut être représentée par une table de vérité qui donne les valeurs que peut prendre la fonction pour chaque combinaison de variables d'entrées.

Fonction Complètement Définie

- C'est une fonction logique dont la valeur est connue pour toutes les combinaisons possibles des variables.

Exemple

- La fonction « Majorité de 3 variables » : $MAJ(A, B, C)$.
- La fonction MAJ vaut 1 si la majorité (2 ou 3) des variables sont à l'état 1.

Table de vérité				
Combinaison	A	B	C	$S = MAJ(A, B, C)$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Equivalence entre la table de vérité et les formes canoniques

La somme canonique

- Pour établir l'expression canonique disjonctive (la somme canonique) de la fonction : il suffit d'effectuer la somme logique (ou réunion) des mintermes associées aux états pour lesquels la fonction vaut « 1 ».

Exemple

- La fonction « Majorité de 3 variables » : $MAJ(A, B, C)$

Table de vérité					
Combinaison	A	B	C	$S = MAJ(A, B, C)$	Minterme
0	0	0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
1	0	0	1	0	$\bar{A}\bar{B}C$
2	0	1	0	0	$\bar{A}B\bar{C}$
3	0	1	1	1	$\bar{A}BC$
4	1	0	0	0	$A\bar{B}\bar{C}$
5	1	0	1	1	$A\bar{B}C$
6	1	1	0	1	$AB\bar{C}$
7	1	1	1	1	ABC

- On remarque que $MAJ(A, B, C) = 1$ pour les combinaisons 3, 5, 6, 7. On écrit la fonction ainsi spécifiée sous une forme dite numérique : $MAJ = R(3, 5, 6, 7)$.
- Réunion des états 3, 5, 6, 7.
- La première forme canonique de la fonction MAJ s'en déduit directement :

$$MAJ_{(A,B,C)} = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

Le produit canonique

- ❖ Pour établir l'expression canonique conjonctive (le produit canonique) de la fonction : il suffit d'effectuer le produit logique (ou intersection) des maxtermes associées aux états pour lesquels la fonction vaut « 0 ».

Exemple □ La fonction « Majorité de 3 variables » : $MAJ(A, B, C)$

Table de vérité					
Combinaison	A	B	C	$S = MAJ(A, B, C)$	Maxterme
0	0	0	0	0	$A + B + C$
1	0	0	1	0	$A + B + \bar{C}$
2	0	1	0	0	$A + \bar{B} + C$
3	0	1	1	1	$A + \bar{B} + \bar{C}$
4	1	0	0	0	$\bar{A} + B + C$
5	1	0	1	1	$\bar{A} + B + \bar{C}$
6	1	1	0	1	$\bar{A} + \bar{B} + C$
7	1	1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

- On remarque que $MAJ(A, B, C) = 0$ pour les combinaisons 0, 1, 2, 4. On écrit la fonction ainsi spécifiée sous une forme dite numérique : $MAJ = I(0, 1, 2, 4)$, Intersection des états 0, 1, 2, 4.
- La deuxième forme canonique de la fonction MAJ s'en déduit directement :

$$MAJ(A, B, C) = (A + B + \bar{C}) \cdot (A + B + C) \cdot (A + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + B + C)$$



Remarque

- ❖ On s'intéresse généralement à la représentation d'une fonction sous la forme d'une somme ou somme canonique (forme disjonctive)

7

Le Tableau de KARNAUGH (TK)

Adjacence de cases

- ❖ Deux mots binaires sont dits adjacents s'ils ne diffèrent que par la complémentaire d'une et d'une seule variable.
- ❖ Les mots ABC et $AB\bar{C}$ sont adjacents puisqu'ils ne diffèrent que par la complémentarité de la variable C .

Construction du tableau

- ❖ Le tableau de KARNAUGH a été construit de façon à faire ressortir l'adjacence logique visuelle.
 - Chaque case représente une combinaison des variables (minterme).
 - La table de vérité est transportée dans le tableau en mettant dans chaque case la valeur de la fonction correspondante.

La fonction représentée par un tableau de KARNAUGH s'écrit comme la somme des produits associés aux différentes cases contenant la valeur 1

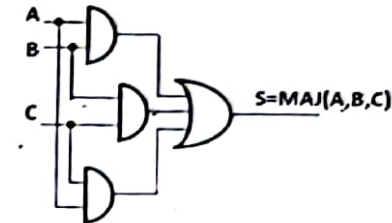
9

Logigramme

- ❖ C'est une méthode graphique basée sur les symboles ou les portes.

Exemple

$$MAJ(A, B, C) = AB + BC + AC$$



8

Règles à suivre pour un problème à n variables : (n > 2)

- ❖ Le tableau de KARNAUGH comporte 2^n cases ou combinaisons. L'ordre des variables n'est pas important mais il faut que respectent la règle suivante :
- Les monômes repérant les lignes et les colonnes sont attribués de telle manière que 2 monômes consécutifs ne diffèrent que de l'état d'une variable, il en résulte que 2 cases consécutives en ligne ou en colonne repèrent des combinaisons adjacentes, on utilise donc le code GRAY.

Exemples

$n=2$

A \ B	0	1
0	00	01
1	10	11

A \ B	0	1
0	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$
1	AB	AB

Traitement des problèmes à 5 variables

- ❖ Pour résoudre ce problème on va le décomposer en 2 problèmes à 4 variables en appliquant le théorème d'expansion (SHANNON).

On a: $F_{(A,B,C,D,E)} = \bar{E} F_{(A,B,C,D,0)} + E F_{(A,B,C,D,1)}$

Le théorème d'expansion de SHANNON reste applicable quelque soit le nombre de variables on a :

$$F_{(A,B,C,\dots,Z)} = \bar{Z} F_{(A,B,C,\dots,0)} + Z F_{(A,B,C,\dots,1)}$$

Exemple Simplifier la fonction $F_{(A,B,C,D,E)} = \Sigma(4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 27)$

		$F_{(A,B,C,D,0)}$			
		00	01	11	10
AB	CD	00	01	11	10
	00	0	0	0	1
	01	0	0	0	1
	11	0	0	0	1
	10	0	0	0	1

$$F_{(A,B,C,D,0)} = C\bar{D}$$

		$F_{(A,B,C,D,1)}$			
		00	01	11	10
AB	CD	00	01	11	10
	00	0	1	0	0
	01	0	1	0	0
	11	0	1	0	0
	10	0	1	0	0

$$F_{(A,B,C,D,1)} = \bar{C}D$$

$$F_{(A,B,C,D,E)} = \bar{E}C\bar{D} + E\bar{C}D$$

19

Les valeurs indifférentes ou indéfinies

- ❖ Le symbole ϕ (ou X) peut prendre indifféremment la valeur 0 ou 1 : on remplace donc par 1 uniquement ceux qui permettent d'augmenter le nombre des case d'un regroupement et ceux qui réduit le nombre de regroupement.

Exemple

Table de vérité				
Combinaison	A	B	C	$F(A,B,C)$
0	0	0	0	ϕ
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	ϕ
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	ϕ
7	1	1	1	1

Tableau de KARNAUGH

AB \ C	0	1
00	ϕ	0
01	1	ϕ
11	ϕ	1
10	0	0

$$F_{(A,B,C)} = B$$

20

n=3

AB \ C	0	1
00	000	001
01	010	011
11	110	111
10	100	101

AB \ C	0	1
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$
01	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$
11	$AB\bar{C}$	ABC
10	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$

n=4

AB \ CD	00	01	11	10
00	0000	0001	0011	0010
01	0100	0101	0111	0110
11	1100	1101	1111	1110
10	1000	1001	1011	1010

AB \ CD	00	01	11	10
00	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$	$\bar{A}\bar{B}CD$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
01	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$	$\bar{A}B\bar{C}D$	$\bar{A}BCD$	$\bar{A}B\bar{C}D$
11	$AB\bar{C}\bar{D}$	$AB\bar{C}D$	$ABCD$	$AB\bar{C}D$
10	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$	$A\bar{B}\bar{C}D$	$A\bar{B}CD$	$A\bar{B}\bar{C}D$

Exemple de remplissage du tableau de KARNAUGH à partir de la table de vérité

Table de vérité				
Combinaison	A	B	C	$F(A,B,C)$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	1

Tableau de KARNAUGH

AB \ C	0	1
00	1	1
01	0	0
11	0	1
10	1	1

Problématique

- Soit l'équation d'un circuit logique $S = \bar{x}y + y\bar{z}$ (1)
- À l'aide des théorèmes de l'algèbre de boole, on peut écrire

$$S = x.y (y + \bar{z})$$

$$S = x.y + x.y.\bar{z} \quad (2)$$

$$S = x.y \quad (3)$$

Le même système qui fournit une sortie S en fonction des valeurs des entrées x, y, z peut être réalisé de trois manières différentes :

- a pour coût :
 - deux portes ET à deux entrées
 - trois inverseurs
 - une porte OU
- a pour coût :
 - trois portes ET à deux entrées
 - une porte OU à deux entrées
 - un inverseur
- a pour coût :
 - une porte ET à deux entrées

D'où la nécessité de simplifier au maximum la fonction logique d'un circuit afin de minimiser son coût.

Simplification des Fonctions Logiques

Simplification algébrique des expressions logiques

- Pour obtenir une expression plus simple de la fonction par cette méthode, il faut utiliser :
 - Les théorèmes et les propriétés de l'algèbre de Boole

Exemple Simplification de La fonction « Majorité » : $MAJ(A,B,C)$

$$MAJ(A,B,C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

$$MAJ(A,B,C) = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC + ABC + ABC$$

$$MAJ(A,B,C) = BC(\bar{A} + A) + AB(C + \bar{C}) + AC(B + \bar{B})$$

$$MAJ(A,B,C) = BC + AB + AC$$

Les règles et propriétés de l'algèbre de Boole permettent de simplifier les fonctions mais reste une méthode relativement lourde. Elle ne permet jamais de savoir si l'on aboutit ou pas à une expression minimale de la fonction.

Simplification graphique des expressions logiques (par tableau de KARNAUGH)

❖ Le tableau de KARNAUGH permet de visualiser une fonction et d'en tirer intuitivement une fonction simplifiée

Regroupement des cases adjacentes

❖ La méthode consiste à réaliser des groupements des cases adjacentes. Ces groupements des cases doivent être de taille maximale égale au nombre max de cases.
❖ On cesse d'effectuer les groupements lorsque tous les uns appartiennent au moins à l'un d'eux.

Remarque ❖ Avant de tirer les équations du tableau de KARNAUGH il faut respecter les règles suivantes :

- Grouper tous les uns.
- Grouper le maximum des uns dans un seul groupement.
- Un groupement a une forme rectangulaire.
- Le nombre des uns dans un groupement est une puissance de 2.
- Un 1 peut figurer dans plus qu'un groupement.
- Un groupement doit respecter les axes de symétries du T. K.

Regroupement des 2 cases adjacentes

Exemple Simplification de La fonction « Majorité » : $MAJ(A,B,C)$

A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$G1 = A\bar{B}C + ABC = AC$$

$$G2 = \bar{A}BC + ABC = BC$$

$$G3 = ABC + ABC = AB$$

$$MAJ(A,B,C) = G1 + G2 + G3 = AC + BC + AB$$

Règle : La réunion de deux cases adjacentes contenant 1 chacune élimine une seule variable celle qui change d'état en passant d'une case à l'autre.

Regroupement des 4 cases adjacentes

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

$$F_{1(A,B,C,D)} = B\bar{C} + C\bar{D}$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$$F_{2(A,B,C,D)} = \bar{C}\bar{D} + AB + \bar{B}C$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$F_{2(A,B,C,D)} = A\bar{D} + \bar{B}\bar{D}$$

Règle :

2 variables disparaissent quand on regroupe 4 cases adjacentes, on peut alors remplacer la somme des 4 cases par un seul terme qui comporte que 2 variables uniquement.

Regroupement des 8 cases adjacentes

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$F_{3(A,B,C,D)} = \bar{D}$$

Règle :

2 variables disparaissent quand on regroupe 8 cases adjacentes, on peut alors remplacer la somme des 8 cases par un seul terme qui comporte que 1 variable uniquement.

Remarque

On se limitera à des tableaux de 4 variables, pour résoudre par exemple des problèmes à 5 variables, on les décompose chacun à deux problèmes à 4 variables.